

HTML Y HTTP

Redes de Comunicaciones, Manipulación y Telemedicina

Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática
Universidad de Vigo

OBJETIVO

Esta práctica tiene como objetivo familiarizarse con una herramienta de control de conexiones **netstat**. Además, se pondrá énfasis en la arquitectura cliente/servidor, ampliamente utilizada en la Web actual, y se introducirá el estándar HTML (HyperText Markup Language) mediante la creación de documentos HTML simples. Finalmente, se instalará y utilizará el servidor web Apache para consolidar los conocimientos adquiridos.

INTRODUCCIÓN

Comando netstat

El comando **netstat** es una herramienta disponible tanto en Windows como en Linux que permite, entre otras funciones, mostrar estadísticas de la interfaz y controlar las conexiones de red entrantes y salientes (TCP y UDP). La inclusión de parámetros opcionales con el comando modificará la información mostrada en el resultado. La sintaxis básica para este comando es la siguiente:

```
$ netstat [-a] [-t] [-u]
```

Al ejecutar el comando desde el terminal con la opción **-at**, se mostrará únicamente el listado de conexiones de puerto TCP.

```
$ netstat -at
```

```
Conexiones activas de Internet (servidores y establecidos)
Proto Recib Envíad Dirección local Dirección remota Estado
tcp 0 0 localhost:mysql 0.0.0.0:* ESCUCHAR
tcp 0 0 0.0.0.0:8084 0.0.0.0:* ESCUCHAR
tcp 0 0 alumno:domain 0.0.0.0:* ESCUCHAR
tcp 0 0 localhost:domain 0.0.0.0:* ESCUCHAR
tcp 0 0 0.0.0.0:ssh 0.0.0.0:* ESCUCHAR
tcp 0 0 localhost:ipp 0.0.0.0:* ESCUCHAR
tcp 0 0 alumno:50580 162.125.68.14:https ESTABLECIDO
tcp 0 0 alumno:53814 wl-in-f188.1e100.n:5228 ESTABLECIDO
tcp6 0 0 [::]:http [::]:* ESCUCHAR
tcp6 0 0 [::]:1716 [::]:* ESCUCHAR
tcp6 0 0 ip6-localhost:ipp [::]:* ESCUCHAR
udp 0 0 alumno:44904 mad07s24-in-f3.1e10:443 ESTABLECIDO
udp 0 0 alumno:53915 0.0.0.0:* 
raw6 0 0 [::]:ipv6-icmp [::]:* 7
Sockets activos de dominio UNIX (servidores y establecidos)
Proto RefCnt Flags Type State I-Node Ruta
unix 2 [ ACC ] FLUJO ESCUCHANDO 38258 @/tmp/.ICE-unix/3765
```

Al ejecutar el comando desde el terminal con la opción **-a**, es posible ver todas las conexiones y los puertos en escucha. En este ejemplo se muestran las conexiones y los servicios (sockets) activos. Además, se especifica el protocolo de la capa de transporte utilizado (TCP, UDP o

RAW), la dirección local, la dirección remota y el estado de la conexión.

```
$ netstat -a
```

```
Conexiones activas de Internet (servidores y establecidos)
Proto Recib Envíad Dirección local Dirección remota Estado
tcp 0 0 localhost:mysql 0.0.0.0:* ESCUCHAR
tcp 0 0 0.0.0.0:8084 0.0.0.0:* ESCUCHAR
tcp 0 0 alumno:domain 0.0.0.0:* ESCUCHAR
tcp 0 0 localhost:domain 0.0.0.0:* ESCUCHAR
tcp 0 0 0.0.0.0:ssh 0.0.0.0:* ESCUCHAR
tcp 0 0 localhost:ipp 0.0.0.0:* ESCUCHAR
tcp 0 0 alumno:50580 162.125.68.14:https ESTABLECIDO
tcp 0 0 alumno:53814 wl-in-f188.1e100.n:5228 ESTABLECIDO
tcp6 0 0 [::]:http [::]:* ESCUCHAR
tcp6 0 0 [::]:1716 [::]:* ESCUCHAR
tcp6 0 0 ip6-localhost:ipp [::]:* ESCUCHAR
udp 0 0 alumno:44904 mad07s24-in-f3.1e10:443 ESTABLECIDO
udp 0 0 alumno:53915 0.0.0.0:* 
raw6 0 0 [::]:ipv6-icmp [::]:* 7
Sockets activos de dominio UNIX (servidores y establecidos)
Proto RefCnt Flags Type State I-Node Ruta
unix 2 [ ACC ] FLUJO ESCUCHANDO 38258 @/tmp/.ICE-unix/3765
```

Cuando se muestran estadísticas de **netstat** para conexiones TCP, también se incluye el estado TCP. A continuación, se presenta un resumen de los posibles estados por los que una conexión TCP puede pasar:

ESCUCHAR. La conexión local está a la espera de una solicitud de conexión de cualquier dispositivo remoto.

ESTABLECIDA: La conexión está abierta y es posible intercambiar datos a través de ella. Este es el estado típico durante la fase de transferencia de datos.

TIEMPO-ESPERA. La conexión local está esperando un período de tiempo predeterminado después de enviar una solicitud de finalización de conexión antes de cerrarla. Este es un estado normal y suele durar entre 30 y 120 segundos.

CERRAR-ESPERAR. La conexión se ha cerrado, pero sigue esperando una solicitud de finalización por parte del usuario local.

SYN-ENVIADA. La conexión local está esperando una respuesta después de enviar una solicitud de conexión. Este estado debe ser transitado rápidamente.

SYN-RECIBIDA. La conexión local está esperando una confirmación de acuse de recibo que confirme su solicitud de conexión. Este estado también debe ser transitado rápidamente.

Al ejecutar el comando con la opción **-au**, se mostrará únicamente el listado de conexiones de puerto UDP.

```
$ netstat -au
```

```
Conexiones activas de Internet (servidores y establecidos)
Proto Recib Envíad Dirección local Dirección remota Estado
udp 0 0 alumno:44904 mad07s24-in-f3.1e10:443 ESTABLECIDO
udp 0 0 alumno:53915 0.0.0.0:*
```

Arquitectura cliente/servidor

La Web es un sistema de distribución de contenidos a través de Internet que sigue una arquitectura cliente/servidor. En este sistema, una aplicación cliente (generalmente un navegador) accede a los contenidos publicados por un servidor. Para que esta comunicación entre cliente y servidor sea posible, se requieren varios elementos:

- HTTP (HyperText Transfer Protocol). Es el protocolo de nivel de aplicación que cliente y servidor utilizan para intercambiar información.

- URL (Uniform Resource Locator). Actúan como identificadores, permitiendo localizar el contenido específico al que el cliente desea acceder. Un ejemplo de URL es https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Vigo.

- HTML (HyperText Markup Language). Aunque a través de la Web se puede acceder a contenidos de diversos tipos (PDF, PPT, etc.), es común que estos contenidos sean páginas web, representadas utilizando el estándar HTML.

El funcionamiento del mecanismo de distribución de contenidos consta de los siguientes pasos, reflejados en la Figura 1.

1. El usuario proporciona al cliente (navegador) la URL del contenido al que desea acceder. Por ejemplo https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Vigo

2. El navegador procesa la URL y extrae la siguiente información:

- Información sobre el servidor donde se encuentra el contenido. En el ejemplo, el nombre del servidor es es.wikipedia.org, que puede ser traducido a una dirección IP mediante el Sistema de Nombres de Dominio (Domain Name System, DNS).

- El contenido específico al que se desea acceder (en el ejemplo, [wiki/Universidad_de_Vigo](https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Vigo)). Esta información es necesaria porque un mismo servidor puede alojar distintos contenidos.

3. El navegador establece una conexión TCP con un puerto del servidor. Usualmente se usa el puerto 80.

4. El navegador envía una solicitud HTTP al servidor utilizando esa conexión TCP, indicando el contenido al que se desea acceder [wiki/Universidad_de_Vigo](https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Vigo).

5. El servidor recibe la solicitud y genera una respuesta HTTP que contiene los datos del contenido solicitado.

6. El navegador muestra los datos recibidos al usuario que inició el proceso.

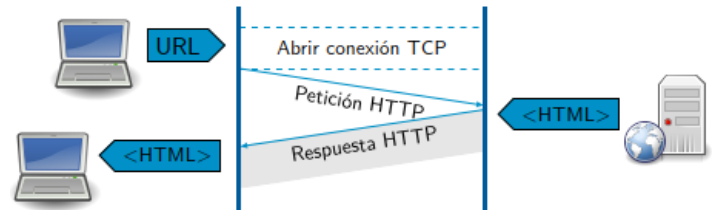


Figura 1 Intercambio de contenidos en HTTP

En las próximas secciones, se aprenderá a crear una página web sencilla y a publicarla en un servidor web.

HyperText Markup Language (HTML)

El Lenguaje de Marcado de Hipertexto (HTML) es un estándar establecido por el W3C (World Wide Web Consortium) que permite la creación de documentos para la Web. La versión actual definida por el W3C es la versión 5.

Al analizar su nombre, se destacan dos características fundamentales de HTML: (1) Lenguaje de marcado. El contenido se organiza mediante marcas o etiquetas, como por ejemplo `<p>`, que ayudan a estructurar la información. (2) Creación de hipertexto. HTML facilita la creación de hipertexto, permitiendo la navegación entre diferentes documentos o secciones del mismo documento a través de enlaces o hipervínculos.

En el Código 1, se presenta un documento HTML básico, el "Hola Mundo". Al revisar el código de este documento, se pueden observar varios aspectos clave:

- (a) Declaración DOCTYPE: El documento comienza con esta declaración, que indica el tipo de documento y asegura que el navegador interprete correctamente el código HTML.

- (b) Etiquetas. Generalmente, las etiquetas HTML consisten en una etiqueta de apertura y una de cierre, que delimitan el contenido. Por ejemplo, en `<p>Hola Mundo!</p>`, la

etiqueta `<p>` abre y `</p>` cierra, abarcando el texto "Hola Mundo!".

(c) Estructura del documento. El documento está envuelto en la etiqueta `<html>`, que contiene dos secciones principales: la cabecera `<head>` y el cuerpo `<body>`. La cabecera se utiliza para definir metadatos, como el título del documento, mientras que el cuerpo contiene el contenido visible para el usuario.

(d) Atributos de las etiquetas. En la etiqueta de apertura, a veces se incluyen atributos adicionales en la forma de pares `nombre="valor"`. Estos atributos proporcionan información adicional sobre cómo debe ser procesada la etiqueta.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Mi primera página HTML</title>
  </head>
  <body>
    <p>Hola Mundo!</p>
  </body>
</html>
```

Código 1 Ejemplo de página html

Formato Básico de Texto

Existen varias etiquetas en HTML que permiten incorporar y formatear texto en un documento. Las más básicas incluyen:

`<p>` Define párrafos de texto. Por ejemplo, `<p>Texto del párrafo</p>`.

`<b>` Hace que el texto aparezca en negrita. Por ejemplo, `<b>Texto en negrita</b>`.

`<i>` Aplica cursiva al texto. Por ejemplo, `<i>Texto en cursiva</i>`.

`<u>` Subraya el texto. Por ejemplo, `<u>Texto subrayado</u>`.

Estas etiquetas se utilizan para aplicar estilos básicos de formato al texto dentro de un documento HTML.

Secciones

En HTML, las etiquetas de cabecera (headings) se utilizan para definir la estructura y la jerarquía del contenido en un documento, facilitando la organización y la navegación. Estas etiquetas van del `<h1>` al `<h6>`, donde `<h1>` representa

la cabecera de mayor nivel y `<h6>` la de menor nivel. Estas etiquetas ayudan a estructurar el contenido de un documento de manera lógica y jerárquica.

Listas

En HTML, también se disponen de etiquetas para declarar listas en HTML.

`<ol>` Define listas ordenadas, en las que el orden de los elementos es relevante y se numeran automáticamente.

`<ul>` Define listas no ordenadas, en las que el orden de los elementos no es importante y se presentan con viñetas.

Para añadir elementos a estas listas, se utiliza la etiqueta `<li>`, tal y como se puede apreciar en el Código 2.

```
<ol>
  <li>Primer elemento de la lista</li>
  <li>Segundo elemento de la lista</li>
</ol>
```

Código 2 Creación de listas

Imágenes

Además del texto, es posible añadir imágenes a los documentos HTML utilizando la etiqueta `<img>`. Para insertar una imagen, es necesario especificar el archivo en el que se encuentra la imagen y proporcionar un texto alternativo que el navegador mostrará en caso de que no pueda cargar la imagen. Para esto, se utilizan dos atributos: `src`, define la fuente (source) de la imagen y `alt`, contiene el texto alternativo que se muestra si la imagen no puede ser cargada. Es importante notar que la etiqueta `<img>` no requiere contenido, ya que toda la información necesaria se proporciona a través de sus atributos.

```

```

Código 3 Imagen HTML

Enlaces

Una característica fundamental de HTML es la capacidad de definir hipertexto a través de hiperenlaces (Código 4). Para crear estos enlaces, HTML utiliza la etiqueta `<a>`. Esta etiqueta emplea el atributo `href` para especificar la dirección (URL) del documento al que se desea enlazar. El texto dentro de la etiqueta actúa como el ancla en la que se hará clic para navegar a través del enlace. También es

posible definir enlaces en los que el ancla sea una imagen en lugar de un texto.

```
<a href="http://www.google.es">Enlace a Google</a>
```

Código 4 Enlace HTML

Servidor web Apache

En los apartados anteriores de la práctica se han realizado archivos HTML y se han abierto directamente en el navegador desde el sistema de archivos. Sin embargo, se necesita un servidor para publicar el contenido en la Web.

Según su propia página web, el proyecto Apache es una iniciativa colaborativa de la Apache Software Foundation, con el objetivo de ofrecer una implementación libre y gratuita de un servidor HTTP. Debido a su naturaleza libre y gratuita, así como a su amplia funcionalidad y altas prestaciones, Apache es el servidor web más utilizado en el mundo.

A continuación, se precede a instalar el servidor en el sistema operativo Ubuntu u otro derivado de Debian. Para ello, será necesario abrir una terminal y ejecutar el siguiente comando, introduciendo nuestra contraseña si es requerida:

```
$ sudo apt-get install apache2
```

Como resultado, se crearán varios directorios y archivos de configuración. El más relevante para esta práctica es el directorio `/var/www/html`. Este debe los archivos HTML y permitir que el servidor los publique. Para ello, simplemente se copia el archivo HTML mediante el uso del comando `cp`:

```
$ sudo cp holamundo.html /var/www/html
```

A continuación, se comprueba que el servidor está arrancado:

```
$ sudo /etc/init.d/apache2 start
```

De este modo, podemos acceder al contenido a través del servidor y del protocolo HTTP cargando en el navegador la URL `http://localhost/holamundo.html`.

TAREAS

Las siguientes tareas están relacionadas con las secciones del mismo nombre de la Introducción. Por favor, léalas previamente.

HyperText Markup Language

1. Copiar el código HTML del ejemplo y almacenarlo en un fichero. Puede usar un editor de texto normal. Al guardarlo, usar la extensión “html”. Por ejemplo, usar el nombre “holamundo.html”. Abrir el fichero con un navegador.
2. Listar las distintas etiquetas en el documento HTML
3. Indicar la finalidad de cada etiqueta.
4. Identificar algún ejemplo de atributo en el documento.

Formato Básico de Texto

Añadir estos elementos en un documento HTML y ver cómo los representa el navegador.

Secciones

1. Añadir diferentes tipos de cabecera al documento y observar el resultado.
2. Analizar la diferencia entre añadir una cabecera `<h2>` y una `<h5>`.

Listas

1. Añadir una lista ordenada y otra desordenada en el documento.
2. Observar como se representa la información en cada tipo de lista.

Imagen

Escribir el código HTML para mostrar la imagen de la url `https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Vigo#/media/Archivo:Logotipo_Universidade_de_Vigo.jpg` con el texto alternativo “Logo de la Universidad de Vigo”.

Enlace

1. Escribir el código necesario para añadir al documento un enlace a la página de la Wikipedia en inglés de la Universidad de Vigo.

2. Escribir el código necesario para que el enlace del apartado anterior se active al hacer clic en una imagen.

Servidor Apache

1. Instalar un servidor Web Apache
2. Introducir la página web creada
3. Acceder a ella mediante el navegador